

SISTEMAS DE ARCHIVOS COMPARTIDOS



NFS



SAMBA

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE ARCHIVOS COMPARTIDOS

Configuración de NFS

Instalamos NFS en CentOS

Instalamos el paquete nfs-utils

```
[victor@localhost ~]$ sudo dnf install -y nfs-utils
[sudo] password for victor:
CentOS Stream 9 - BaseOS                22 kB/s | 14 kB    00:00
CentOS Stream 9 - BaseOS                438 kB/s | 8.9 MB  00:20
CentOS Stream 9 - AppStream             35 kB/s | 14 kB    00:00
CentOS Stream 9 - AppStream             1.1 MB/s | 27 MB   00:24
CentOS Stream 9 - Extras packages       16 kB/s | 17 kB    00:01
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                Arquitectura Versión                Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
nfs-utils              x86_64        1:2.5.4-41.el9          baseos       460 k
Instalando dependencias:
gssproxy              x86_64        0.8.4-7.el9             baseos       110 k
libev                 x86_64        4.33-6.el9              baseos       52 k
libnfsidmap           x86_64        1:2.5.4-41.el9          baseos       62 k
libverto-libev        x86_64        0.3.2-3.el9             baseos       14 k
rpcbind               x86_64        1.2.6-7.el9             baseos       58 k
sssd-nfs-idmap        x86_64        2.9.7-5.el9             baseos       37 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 7 Paquetes
```

Creamos la carpeta compartida

Creamos la carpeta que vamos a compartir y le damos los permisos necesarios para que se pueda acceder a ella

```
[victor@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/victor_nfs
[victor@localhost ~]$ sudo chmod 777 /srv/victor_nfs
```

```
[victor@localhost ~]$ ls -ld /srv/victor_nfs
drwxrwxrwx. 2 root root 6 feb  3 08:32 /srv/victor_nfs
[victor@localhost ~]$ |
```


Editamos el archivo /etc/exports

Modificamos el archivo /etc/exports para definir que carpetas se compartiran, y configuraremos acceso de lectura y escritura para toda la red interna

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/srv/victor_nfs *(rw,sync,no_root_squash)
```

Iniciamos el servicio NFS

Habilitamos el servidor NFS y lo iniciamos

```
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl enable nfs-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl start nfs-server
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl status nfs-server
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; p>
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Tue 2026-02-03 08:39:26 CET; 6s ago
     Docs: man:rpc.nfsd(8)
           man:exportfs(8)
   Process: 4023 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0>
   Process: 4024 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCE>
   Process: 4044 ExecStart=/bin/sh -c if systemctl -q is-active gssproxy; >
   Main PID: 4044 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 23ms

feb 03 08:39:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NFS server and s>
feb 03 08:39:26 localhost.localdomain systemd[1]: Finished NFS server and s>
lines 1-15/15 (END)
```

Exportamos la carpeta compartida

```
[victor@localhost ~]$ sudo exportfs -a
[victor@localhost ~]$ |
```

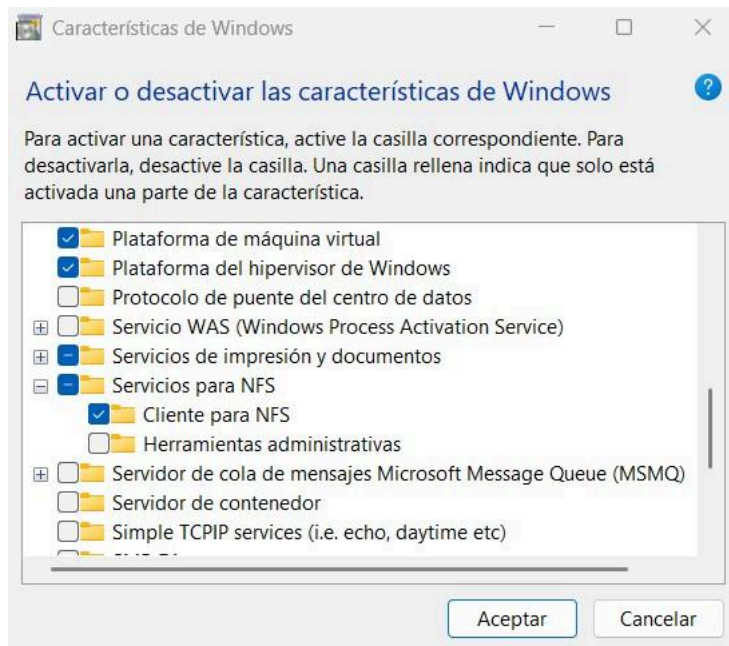
Configuramos el firewall

Añadimos reglas para permitir el servicio NFS y recargamos el firewall

```
[victor@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
success
[victor@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
success
[victor@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
success
[victor@localhost ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[victor@localhost ~]$
```

Configuración del cliente windows

Habilitamos la característica 'Cliente NFS' en windows



Montamos la carpeta compartida

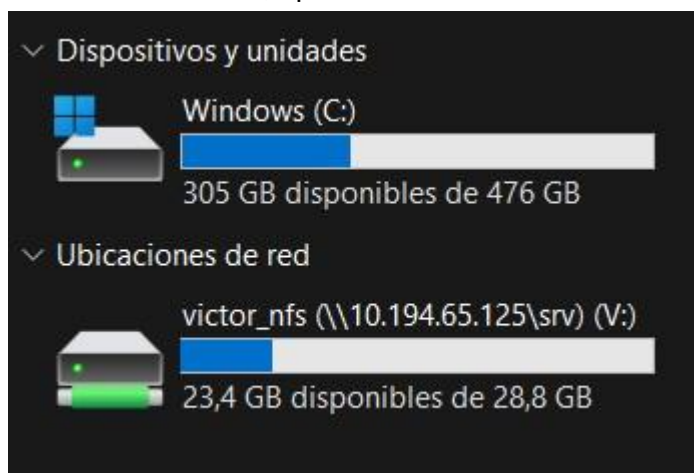
Ejecutamos el siguiente comando en una terminal y montamos la carpeta compartida como una unidad para acceder a ella desde nuestro explorador de archivos

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Mañana>mount \\10.194.65.125\srv\vector_nfs V:
V: está conectado ahora correctamente a \\10.194.65.125\srv\vector_nfs

El comando se completó correctamente.
```

Una vez hecho esto, aparecerá como un volumen en red y podremos acceder a él



Configuración de Samba

Instalamos samba en CentOS

Instalamos samba y el cliente samba

```
[victor@localhost ~]$ sudo dnf install -y samba samba-client
[sudo] password for victor:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:24:02, el mar 03
feb 2026 08:30:30.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete                               Arq.      Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
samba                                 x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       870 k
samba-client                         x86_64     4.23.5-1.el9  appstream    751 k
Actualizando:
libldb                               x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       185 k
libsmbclient                        x86_64     4.23.5-1.el9  baseos        74 k
libwbclient                         x86_64     4.23.5-1.el9  baseos        43 k
samba-client-libs                   x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       5.6 M
samba-common                        noarch     4.23.5-1.el9  baseos       177 k
samba-common-libs                   x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       104 k
Instalando dependencias:
libnetapi                           x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       142 k
samba-common-tools                  x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       493 k
samba-dcerpc                        x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       721 k
samba-ldb-ldap-modules              x86_64     4.23.5-1.el9  baseos        35 k
samba-libs                          x86_64     4.23.5-1.el9  baseos       127 k
Resumen de la transacción
=====
Instalar      7 Paquetes
Actualizar    6 Paquetes
```

Creamos la carpeta a compartir

Creamos la carpeta que vamos a compartir y le damos los permisos necesarios para que se pueda acceder a ella

```
[victor@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/victor_samba
[victor@localhost ~]$ sudo chmod 777 /srv/victor_samba
[victor@localhost ~]$ ls -ld /srv/victor_samba
drwxrwxrwx. 2 root root 6 feb  3 08:56 /srv/victor_samba
[victor@localhost ~]$
```

Configuramos Samba

Modificamos el archivo de configuración de samba `/etc/samba/smb.conf` y añadimos el nombre de la carpeta compartida con su ubicación y atributos que permitan encontrarla en red, escribir en ella y usuarios que pueden acceder

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

# Install samba-usershares package for support
include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[victor_samba]
path = /srv/victor_samba
browsable = yes
writable = yes
valid users = user1
```


Creamos el usuario user1

En la configuración hemos definido como usuario con acceso al user1. Este usuario debe existir en el sistema que comparte la carpeta, por ello, lo creamos y le damos una contraseña

```
[victor@localhost ~]$ sudo useradd user1
[victor@localhost ~]$ sudo smbpasswd -a user1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user1.
[victor@localhost ~]$ |
```

Habilitamos y cargamos el servicio smb

```
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl start smb
[victor@localhost ~]$ sudo systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Tue 2026-02-03 09:04:05 CET; 6s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 5134 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 10515)
    Memory: 7.7M (peak: 8.0M)
       CPU: 59ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─5134 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─5136 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─5137 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

feb 03 09:04:05 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon>
feb 03 09:04:05 localhost.localdomain systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-18/18 (END)
```

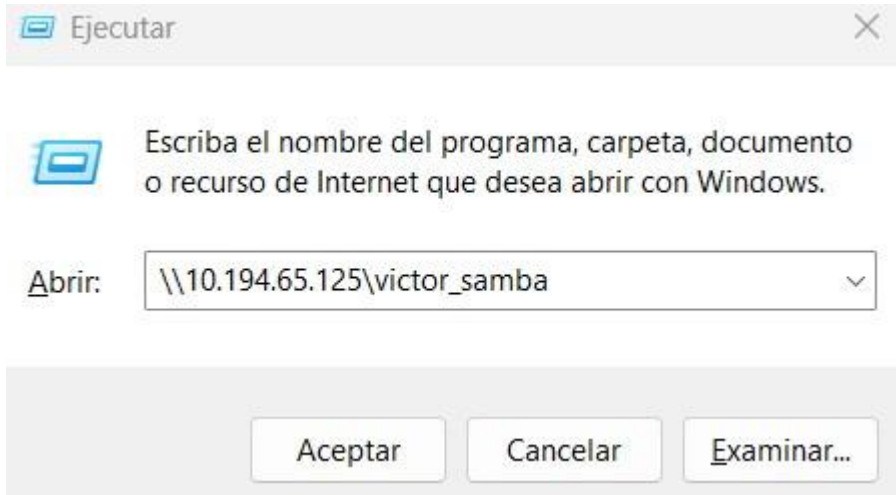
Detenemos SELinux

De esta manera evitamos posibles bloqueos del servicio

```
[victor@localhost ~]$ sudo setenforce 0
[victor@localhost ~]$ |
```

Configuración del cliente Windows

En el explorador de archivos, o la ventana ejecutar podemos acceder a la carpeta compartida con samba



The image shows the 'Ejecutar' (Run) dialog box in Windows. It has a title bar with a folder icon and the word 'Ejecutar'. Below the title bar is an instruction: 'Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea abrir con Windows.' Below this is a text input field labeled 'Abrir:' containing the path '\\10.194.65.125\\victor_samba'. At the bottom are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Examinar...'.

Se nos pedirán las credenciales de user1



The image shows the 'Seguridad de Windows' (Windows Security) dialog box titled 'Escribir credenciales de red' (Enter network credentials). It prompts the user to enter credentials to connect to the IP address 10.194.65.125. The username 'user1' is entered. The password field is masked with dots. There is a checkbox labeled 'Recordar mis credenciales' (Remember my credentials) which is checked. Below the password field, a yellow error message states: 'La contraseña de red especificada no es correcta.' (The specified network password is incorrect). At the bottom are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Una vez introducidos tendremos acceso a la carpeta

